

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ד
חדו"א ג1 (9141-1-201) - מבחן מועד ב'
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אבי גורן

תאריך: 9 באפריל 2024
משך הבחינה: שעתיים
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בשני הדפים האחרונים המצורפים לטופס זה.
- מספר הנקודות הכולל 100.
- אין להשתמש בעט אדום במבחן.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. (14 נק') חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + \ln x - 1) \cdot \sin(x - 1)}{(x - 1)(e^x - e)}$$

2. (16 נק') נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^2)}{\sin^2 x}, & \text{if } x < 0, \\ 0, & \text{if } 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{x}{x^2-1}, & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

מצאו את כל נקודות אי הרציפות של הפונקציה, ומיינו אותן לאי רציפות מסוג סליקה, קפיצה או עיקרית. נמקו.

3. (14 נק') חשבו תחומי קמירות כלפי מעלה וקמירות כלפי מטה (קמירות וקעירות), ונקודות פיתול של הפונקציה

$$f(x) = \ln \left(\frac{e^x}{1 + e^x} \right)$$

בתחום הגדרתה.

4. (14 נק') העריכו בעזרת קירוב טיילור מסדר שני את $\sqrt[3]{e}$, ותנו חסם לשגיאה.

5. (14 נק') חשבו את הפונקציה הקדומה של

$$f(x) = \frac{5x^3 + x^2 + x - 2}{x^4 + x^2}$$

6. (14 נק') חשבו את האינטגרל המסויים

$$\int_0^1 (x+1)^2 \cdot e^x dx$$

7. (14 נק') בדקו התכנסות של האיטגרל הלא-אמיתי הבא:

$$\int_2^{\infty} \frac{\sqrt[5]{x}}{3x^2 + x + 100} dx$$

דף זה מיועד לשימוש התלמידים

דף זה מיועד לשימוש התלמידים